

Autor: **Vojtěch PALETA**

Zadání: **Analýza odstupů sousedních vozidel v heterogenním Nagel-Schreckenbergově modelu**

Úvod

V rámci 2. seminární práce byl implementován heterogenní Nagel-Schreckenbergův model simulující pohyb osobních automobilů a kamionů po úseku dálnice. Hlavním cílem práce bylo prozkoumat prostorové světlosti naměřené modelem a porovnat je s teoretickou predikcí i reálnými daty.

Popis modelu

V práci byl využit známý celulární automat Nagel-Schreckenbergův model, který jsem navíc obohatil o možnost simulace heterogenního dopravního proudění na dvouproude komunikaci. Shrňme nejdříve základní rysy zmíněného modelu a poté se podíváme na specifika již zmiňované nehomogenní dvouproude varianty.

V originálním 1D Nagelově-Schreckenbergově modelu je vozovka reprezentována buňkami, přičemž každé vozidlo zabírá právě jednu buňku. Pohyb jednotlivých vozidel je uskutečněn paralelně a probíhá ve čtyřech krocích:

1. Rychlost vozidla v je zvýšena o jeden rychlostní stupeň, není-li již dosaženo maximální rychlosti.
2. Tato rychlost je porovnána s odstupem od předchozího vozidla, v případě rizika kolize je rychlost náležitě snížena.
3. Výsledná rychlost je znáhodněna - ponížena o 1 s pravděpodobností q_{rand} .
4. Příslušné vozidlo se posune o v buněk kupředu.

Model s těmito čtyřmi jednoduchými pravidly generuje velice realistické scénáře, například vznik dopravních kongescí. My se v práci chceme však zaměřit především na prostorové světlosti. Tímto pojmem rozumíme vzdálenost mezi zadním nárazníkem předchozího vozidla a předním nárazníkem našeho vozidla. V našem diskrétním modelu se pak bude jednat o počet volných buněk mezi naším a předchozím vozidlem.

Heterogenní dvouproudá varianta slavného modelu, která byla v práci implementována se od představené verze v mnoha skutečnostech liší. Heterogenita

je v modelu pojímána ve třech ohledech. Vystupují zde vozidla dvou typů lišící se:

- počtem buněk, které zabírají
- maximální rychlostí, které je možné dosáhnout
- možností předjíždět před sebou jedoucí vozidla

Právě předjíždění a s ním spojená víceproudost komunikace byla nezbytnou součástí rozšíření původního modelu. S přihlédnutím ke druhé ze zmíněných vlastností by totiž systém vozidel bez možnosti předjíždění dospěl po určité době do stavu, ve kterém by za vozidly s nižší maximální rychlostí vznikaly kongesce, přičemž zbytek komunikace by byl poloprázdný, což neodráží pozorovanou realitu. Až budeme analyzované světlosti porovnávat s empirickými daty, ztotožníme krátká vozidla s vyšší maximální rychlostí s osobními automobily a dlouhá vozidla s nižší maximální rychlostí bez možnosti předjíždění s kamiony. Ačkoliv pravidla silničního provozu nezakazují nákladním vozidlům jízdu v levém pruhu dálnice, jejich výskyt v tomto pruhu je sporadický a uvažovným omezením se tak zásadního zkreslení nedopustíme. Důvod pro toto omezení byly nerealistické konfigurace za sebou jedoucích vozidel v numerickém modelu, což znehodnocovalo analýzu naměřených světlostí.

Mnou vymyšlený předjížděcí mechanismus je sám o sobě poměrně sofistikovaný, věnujme mu proto chvíli pozornost. Funguje zhruba takto. Pokud je vozidlo v důsledku 2. kroku Nagel-Schreckenbergova modelu nuceno zpomalit, může se rozhodnout pro změnu pruhu. Realizace této změny závisí na světlosti od předchozího vozidla ve druhém pruhu a rovněž na světlosti od následujícího vozidla v druhém pruhu. Nachází-li se navíc vozidlo v levém jízdním pruhu, je rovněž kladen důraz na to, aby vozidlo předjížděcí manévr ukončilo.

Kalibrace modelu

Kalibrace parametrů modelu probíhala na reálných datech z Pražského okruhu. Některé parametry jako například délku, kterou zabírá osobní automobil (7,5 m) nebo časový krok simulace jsme převzali i spolu se zdůvodněním konkrétní číselné hodnoty z originálního Nagel-Schreckenbergova modelu. 7,5 m je uváděna coby délka, která je obsazena osobním automobilem v úplné kongesci, zatímco volba $\Delta t = 1s$ bývá zdůvodňována jako doba, kterou řidič potřebuje, aby zareagoval na nenadálou změnu. Průměrná délka osobního automobilu je podle dat přibližně 4 metry, čili zhruba 3,5 m činí prostorová světlost mezi sousedními vozidly ve stavu úplné kongesce. Podobně je tomu u kamionů, jejichž

délka zhruba 15,25 ponechává v 5buněčné reprezentaci (buňka = 3,75 m) tohoto typu vozidla ve stavu úplné kongesce nevyužitý prostor o délce 3,5m. Toto číslo budeme připočítávat ke všem prostorovým světlostem získaným z modelu, hodnota prostorových světlostí tedy bude vždy tvaru:

$$r_k = n \cdot 7,5 + 3,5,$$

kde n je počet buněk mezi sousedními vozidly.

Maximální rychlost vozidel by bylo možné uvažovat jako maximální povolenou rychlost vozidel na dálnici, ovšem z dat lze snadno vyčíst, že řidiči tuto rychlost často překračují. Je důležité také podotknout, že maximální rychlost, kterou dokáží vozidla vyvinout, je potřeba brát s ohledem na hustotu provozu. $v_{max}^{(car)}$ a $v_{max}^{(trc)}$ s rostoucí hustotou klesají a nelze je tedy nakalibrovat univerzálně pro libovolnou hustotu provozu. Odhadovat parametry $v_{max}^{(car)}$ a $v_{max}^{(trc)}$ pomocí maximální naměřené rychlosti příslušného typu vozidla v daném hustotním pásmu také není dobrý nápad, protože to není robustní odhad, data mohou být zatížena chybou nebo zcela nesmyslná. Z tohoto důvodu byl pro odhad zmíněných parametrů vybrán 98% výběrový kvantil rychlostí v příslušném hustotním pásmu.

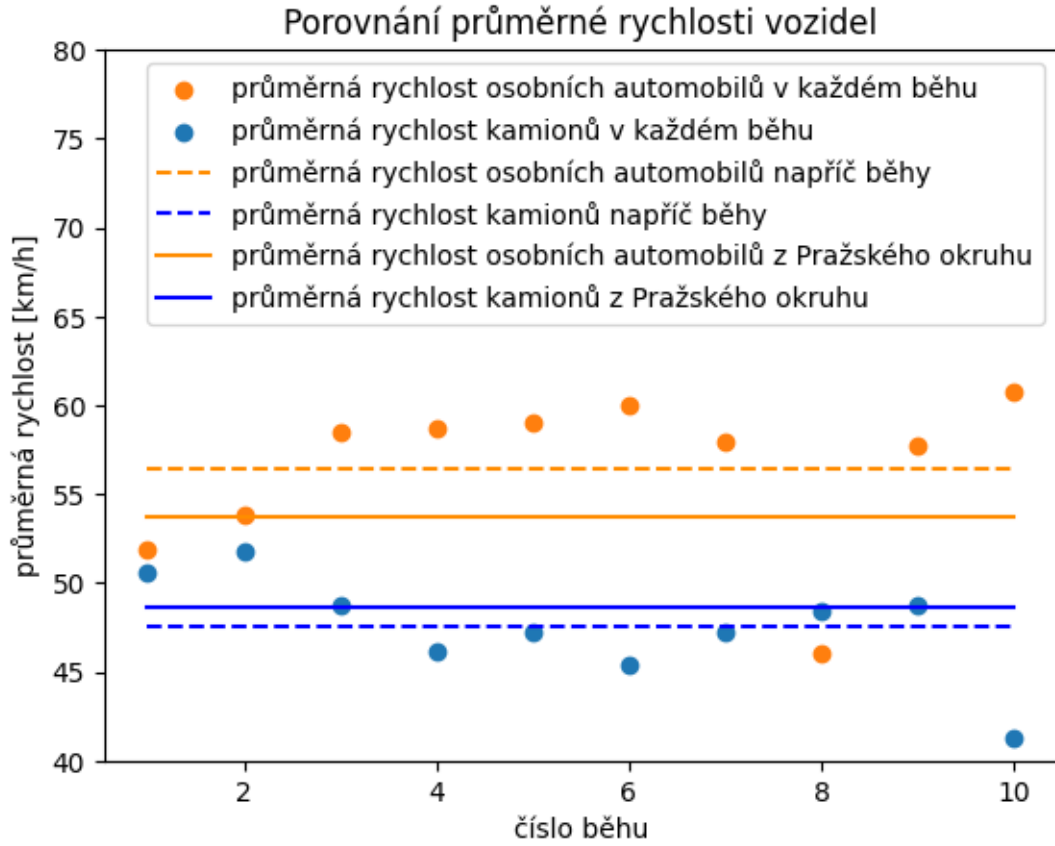
Můžeme též využít informaci o průměrné rychlosti jednotlivých typů vozidel, která je ve volném režimu v uvažovaném modelu svázána s maximální rychlostí vztahem:

$$\bar{v} = v_{max}^{(car)} - q_{rand}, \quad (1)$$

kde fyzikální jednotkou rovnosti je buňka. Vzhledem k pravděpodobnostní povaze parametru q_{rand} však může být rozdíl mezi maximální a průměrnou rychlostí nanejvýš jedna buňka. To je příliš přísná podmínka na reálná data ve volném režimu, avšak v kondenzované fázi se jejím splněním zabývat nemusíme. I tak je, ale potřeba zohlednit skutečné hodnoty maximální a průměrné rychlosti. Nejvhodnější volbou pro kalibraci se jeví být hustotní pásmo $\langle 27; 29 \rangle$ voz/km, ve kterém je 98% výběrový kvantil rychlostí pro osobní automobily 94 km/h a pro kamiony 81 km/h, což při již zmíněné velikosti buňky a časového kroku simulace dává téměř přesně $v_{max}^{(car)} = 7 \frac{\text{buněk}}{\text{krok}}$ a $v_{max}^{(trc)} = 6 \frac{\text{buněk}}{\text{krok}}$. Přidáme-li nyní informaci o průměrných rychlostech jednotlivých typů vozidel můžeme se pokusit nakalibrovat parametr q_{rand} . Ten byl stanoven na $\frac{1}{3}$ a to jak přesně si díky němu odpovídají skutečné a simulované průměrné rychlosti je k vidění na obrázku 1.

Popis programu

Nejdříve inicializujeme naši datovou strukturu a rovnoměrně rozmístíme jednotlivá vozidla. V každém kroku programu vypočítáme aktuální rychlosti vozidel



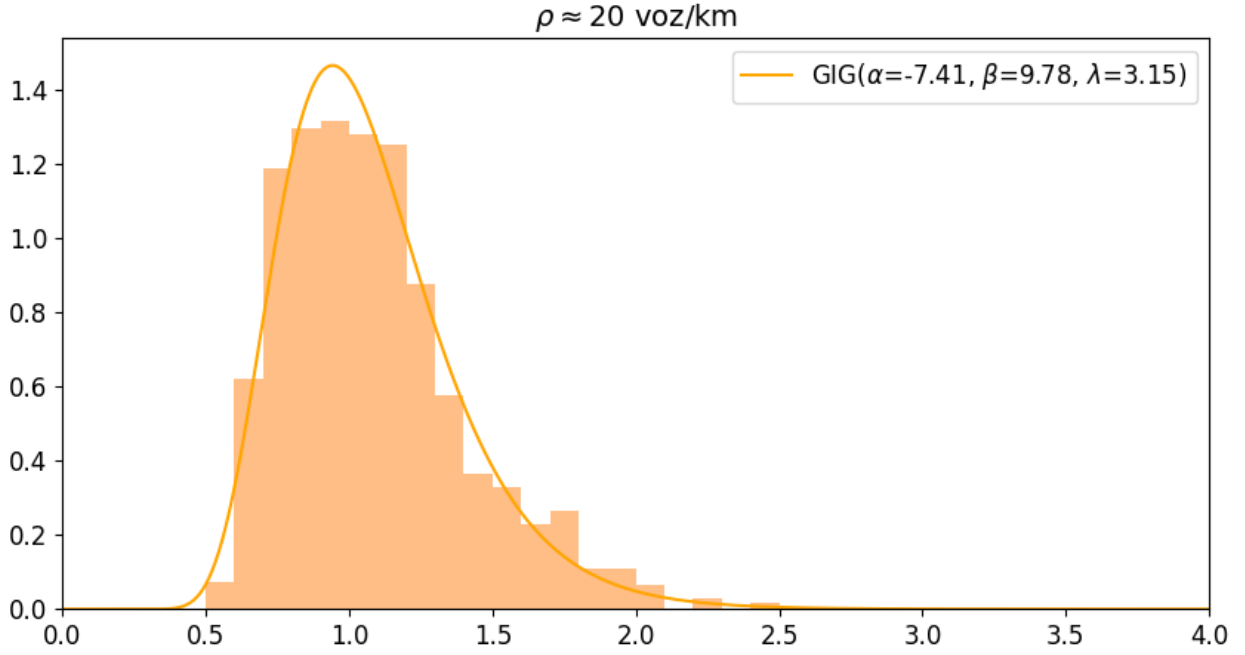
Obrázek 1: Kalibrace parametru q_{rand} pomocí porovnání průměrných rychlostí.

a paralelně updatujeme mikroskopické a stavové veličiny vozidel. Vyjimku tvoří update jízdního pruhu, který probíhá sekvenčně, což reflektuje skutečnost, že řidiči zpravidla signalizují změnu jízdního pruhu blinkrem dopředu. Na systém jsou kladeny periodické okrajové podmínky, tzn. po aktualizaci poloh a rychlostí všech vozidel přemístíme vozidla, která v daném kroku překonala vymezenou délku úseku na začátek pomyslné komunikace. Po uplynutí dostatečně dlouhé doby jsou na základě finálních poloh vozidel vypočteny prostorové světlosti v pravém jízdním pruhu, které jsou následně analyzovány.

Porovnání teorie a simulací, výsledky

Aktuálně se v teorii dopravy pracuje s tím, že škálované prostorové i časové světlosti se za předpokladu velmi nízkého rozptylu rychlostí řídí tříparametrickým rozdělením $GIG(\alpha, \beta, \lambda)$ se stejnými parametry, jehož hustota pravděpodobnosti je tohoto tvaru:

$$p(y) = \theta(y) \left(\frac{\lambda}{\beta} \right)^{\frac{\alpha+1}{2}} \frac{y^\alpha}{2\mathcal{K}_{\alpha+1}(2\sqrt{\beta\lambda})} e^{-\frac{\beta}{y}} e^{-\lambda y}, \quad (2)$$



Obrázek 2: Porovnání histogramu škálovaných světlostí s hustotou pravděpodobnosti (2) ve volném režimu.

kde $\beta, \lambda > 0$ a $\alpha < 0$. $\mathcal{K}_\alpha(x)$ vystupující v uvedeném vzorci (2) představuje Macdonaldovu funkci řádu α definovanou pomocí integrálu:

$$\mathcal{K}_\alpha(x) = \frac{2^{\alpha-1}}{x^\alpha} \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1} e^{-\frac{x^2}{4t}} e^{-t} dt.$$

Ačkoliv se náš záměr proložit z povahy modelu diskrétní rozdělení světlostí spojitou hustotou (2) pravděpodobnosti může zdát troufalý, nezapomínejme, že prokládáme škálovaná data. Navíc při finální konfiguraci modelu se v pravém jízdním pruhu může v různých bžích programu nacházet různý počet vozidel, čili i součet světlostí bude různý, což se propíše i do škálování. Bohužel v námi vybraném regionu numerická procedura pro hledání maximálně věrohodných odhadů parametrů distribuce (2) selhává. Důvodem může být prakticky neexistující plató u distribucí generovaných Nagel-Schreckenbergovým modelem, s čímž se výpočetní procedura nedokáže vypořádat. Zkusme proto proložit škálované prostorové světlosti ve volném režimu, ve kterém neočekáváme výskyt velmi krátkých světlostí, ale zároveň pokud možno co nejbližně regionu, ve kterém jsme prováděli kalibraci, tak aby alespoň přibližně seděly maximální a průměrné rychlosti i na tento segment. Rozhraní volné a kondenzované fáze bylo pro můj konkrétní model experimentálně stanoveno na 21 voz/km. Proložení histogramu škálovaných prostorových světlostí hustotou pravděpodobnosti (2) je možné si prohlédnout na obrázku 2.

Na první pohled vypadá proložení histogramu poměrně slušně a neregistrujeme významné odchylky od teoretické hustoty pravděpodobnosti. Ovšem

Tabulka 1: Porovnání průměru a směrodatné odchylky světlostí v různých pruzích pro vybraná hustotní pásma.

pruh \ hustota	$\rho \approx 13\text{voz/km}$	$\rho \approx 21\text{voz/km}$	$\rho \approx 29\text{voz/km}$
pravý	$19,03 \pm 10,09$	$11,68 \pm 3,67$	$8,07 \pm 5,69$
levý	$45,09 \pm 31,53$	$14,47 \pm 6,64$	$9,97 \pm 9,60$

hodnoty odhadnutých parametrů jsou dosti odlišné od běžného rozsahu hodnot, kterých parametry nabývají v realitě. Hodnota $\beta = 9,78$ by běžně svědčila o značně kondenzovaném proudění.

Dříve než se pustíme do analýzy heterogenního Nagel-Schreckenbergova modelu, porovnejme ještě napočítané světlosti mezi jednotlivými pruhu v homogenním modelu. Histogramy prostorových světlostí ve vybraných hustotních pásmech jsou k vidění na obrázcích 3–5, shrnutí základních statistických charakteristik těchto světlostí ve zmíněných regionech je prezentováno v tabulce 1. Dopravní hustota je ve všech případech vztažena k pravému jízdnímu pruhu.

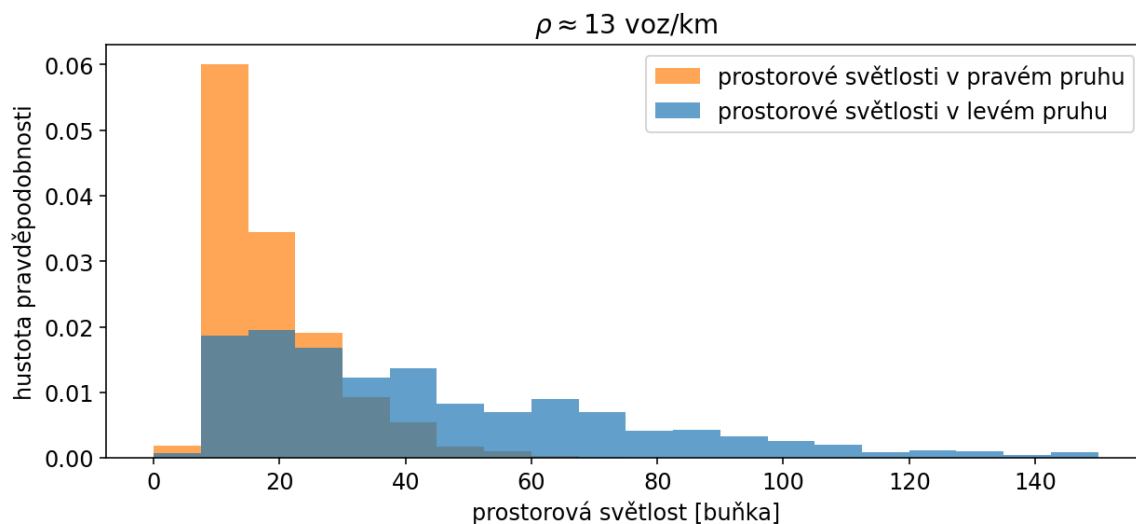
Zcela zjevně je distribuce prostorových světlostí u jednotlivých pruhů odlišná. Nejmarkantnější rozdíl pozorujeme ve volném režimu, naopak nejpodobnější charakter mají z hlediska světlostí oba pruhu v kondenzovaném režimu, což se zdá být celkem logické. Dle očekávání jsou průměrné světlosti v pravém pruhu všeobecně kratší a stejně tak mají menší směrodatnou odchylku.

Dále bychom se chtěli zaměřit na to, jak se změni světlosti mezi sousedními vozidly po začlenění nákladních vozidel. Tentokrát nebude naší ambicí studovat tvar rozdělení, ale spokojíme se pouze se změnami příslušných charakteristik, které graficky reprezentují boxploty. Zajímavá pro nás bude oblast hustot na rozhraní volného a kondenzovaného režimu, v našem modelu zhruba kolem 21 voz/km. Porovnání boxplotů prostorových světlostí pro různé procentuální zastoupení kamionů ve vzorcích nabízí vizualizace 6.

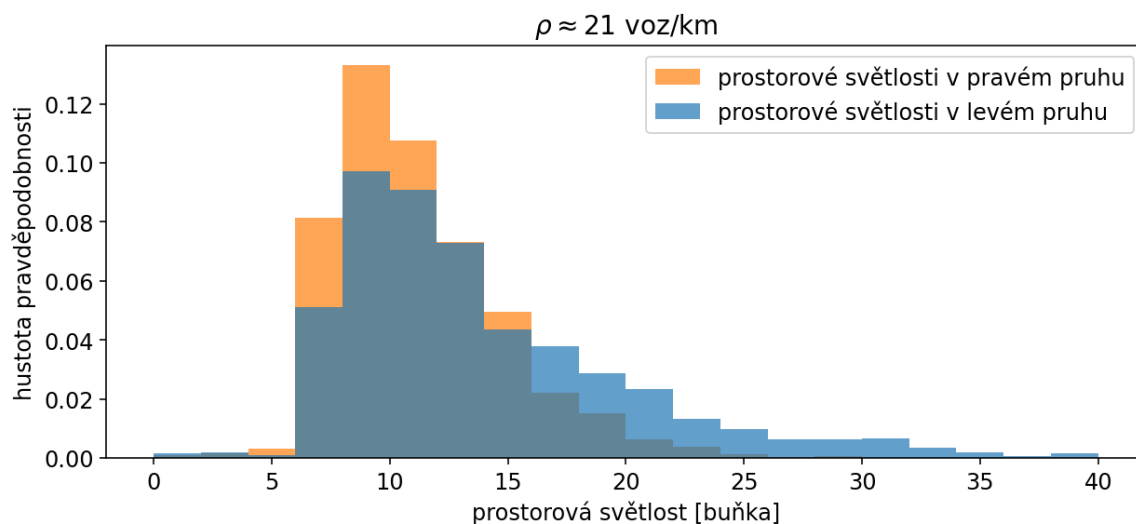
Můžeme si povšimnout, že medián prostorových světlostí zůstává ve všech případech přibližně stejný, ovšem, co je zajímavější, výrazně se mění mezikvartilové rozpětí a došlo též k poklesu dolního kvartilu prostorových světlostí. Vidíme, že ke zmíněným změnám stačilo pouze 9% nákladních vozidel u 36% zastoupení kamionů již významné odlišnosti neevvidujeme.

Posledním dílčím úkolem tohoto projektu je porovnat světlosti pocházející z heterogenního Nagel-Schreckenbergova modelu s reálnými daty z Pražského okruhu. Podívejme se na porovnání světlostí v kondenzovaném režimu pro oblast hustot $\langle 27; 29 \rangle$ voz/km, ve kterém jsme kalibrovali parametr q_{rand} . Histogramy jsou znázorněny na obrázku 7.

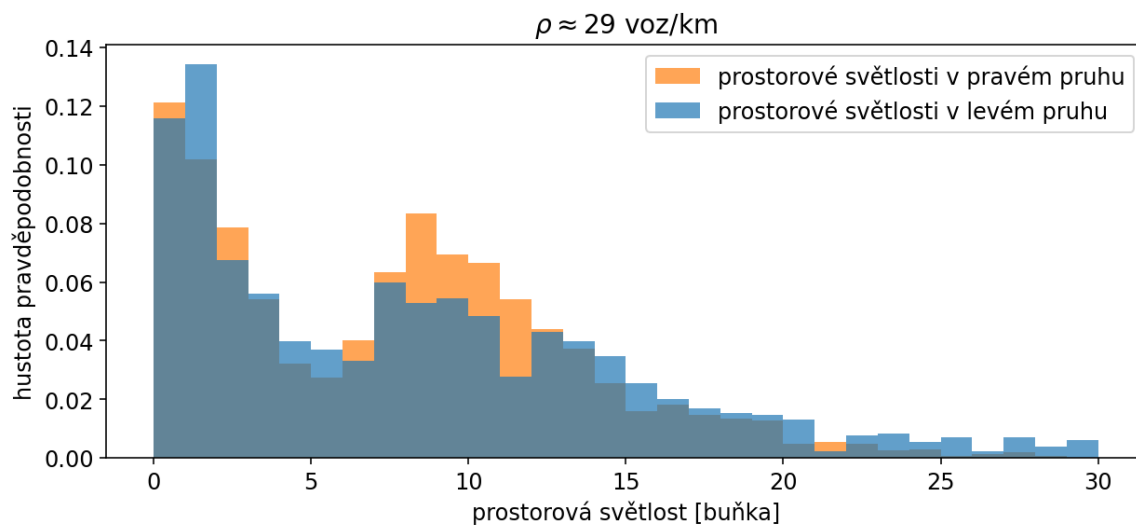
Jak je vidět, vyobrazené distribuce si příliš neodpovídají. Zcela evidentně u světlostí získaných z numerické simulace na rozdíl od reálných dat nere-



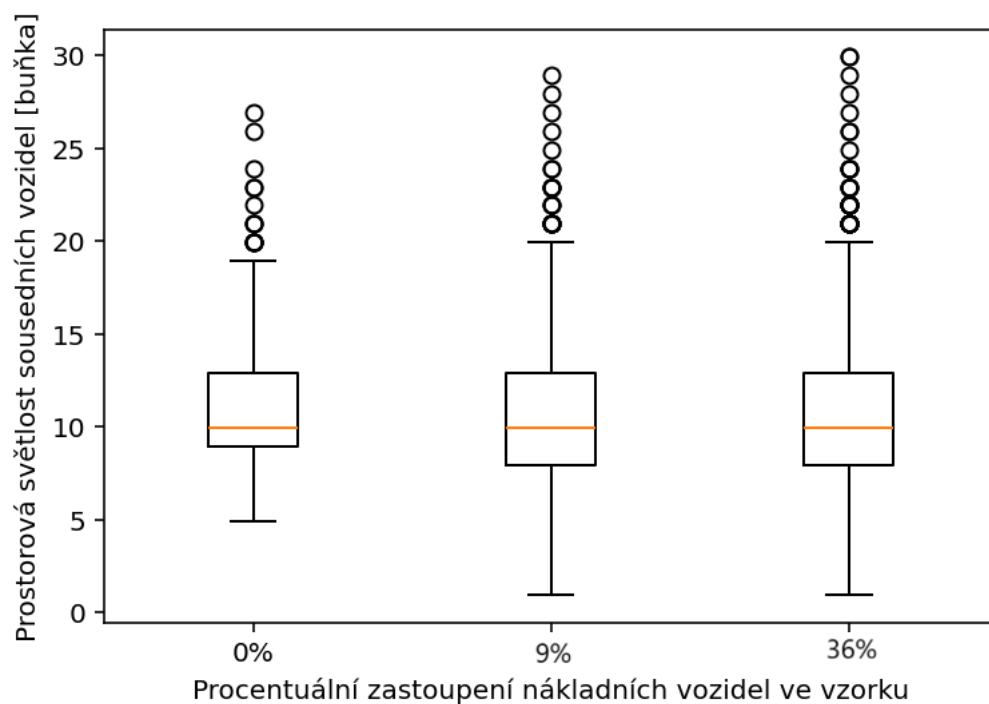
Obrázek 3: Porovnání světlostí v pravém a levém pruhu ve volném režimu.



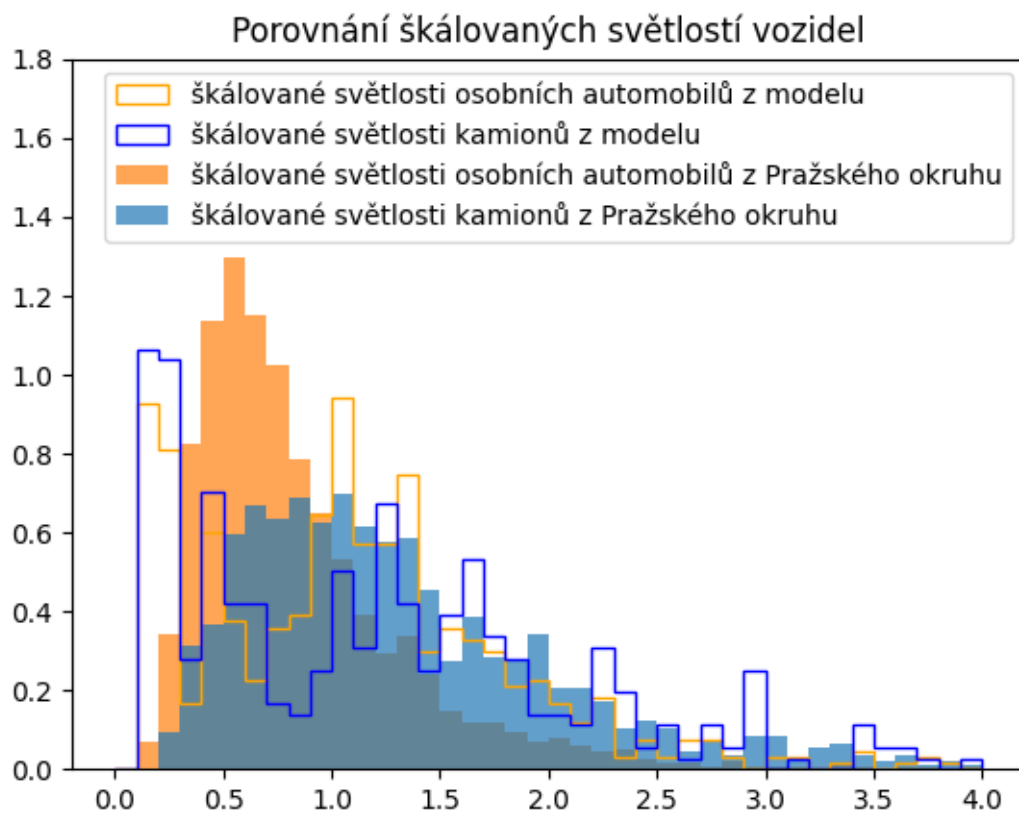
Obrázek 4: Porovnání světlostí v pravém a levém pruhu na rozhraní volného a kondenzovaného režimu.



Obrázek 5: Porovnání světlostí v pravém a levém pruhu v kondenzovaném režimu.



Obrázek 6: Boxploty prostorových světlostí pro vzorky s hustotou přibližně 21 voz/km.



Obrázek 7: Porovnání škálovaných světlostí vzorků s hustotou v rozmezí $\langle 27; 29 \rangle$ voz/km.

gistrujeme plató u nuly (přesněji řečeno je zde triviální plató, které vzniklo připočtením faktoru $3,5/3,75$ ke každé mezeře, jak jsme psali dříve). Naopak odstupy blízké nule se zdají být nejčtetnější. Nerealistická je také bimodalita rozdělení získaného z numerického modelu, patrně totiž již dochází k mísení stavů stop-and-go dopravy a synchronizovaného proudění. Rozdílnost příslušných distribucí můžeme přičítat jak jednoduchosti navrženého modelu, tak nesplnění předpokladu nulovosti rozptylu rychlostí vozidel, který obhájí možnost porovnávat prostorové a časové světlosti. Nabízelo by se zkusit ještě porovnat distribuce ve volném režimu pro hustotu kolem 21 voz/km, ve kterém sice neplatí naše kalibrace rychlostí, avšak alespoň bychom mohli předpokládat velmi nízký rozptyl rychlostí. Ovšem jak napovídají již komentované hodnoty odhadnutých parametrů rozdělení (2) na obrázku 2, kromě potlačení bimodality bychom si zřejmě nevedli o mnoho lépe.